

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

Kính gửi: Hội đồng sáng kiến Đại học ABC

Tôi (chúng tôi) ghi tên dưới đây:

TT	Họ và tên (Ghi rõ tỷ lệ % đóng góp)	Chức vụ	Đơn vị và điện thoại/ Email	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1	Lê Văn AK (100%)		Khoa Cơ khí - Động lực 0939123486 akle@gmail.com	Thạc sĩ - Công nghệ kỹ thuật cơ khí	

Đề nghị Hội đồng xét công nhận sáng kiến với các thông tin như sau:

1. Tên sáng kiến: Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn (FEA) mô phỏng biến dạng dập vuốt tấm kim loại để dự đoán khuyết tật trong bài tập thiết kế khuôn gia công áp lực.

2. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến (nếu có):

3. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giáo dục, Tự động hóa, Cơ khí

4. Thời gian triển khai áp dụng tại đơn vị: 30/08/2025

5. Thực trạng trước khi áp dụng sáng kiến:

Trong học phần Công nghệ gia công áp lực, khi thiết kế khuôn dập tấm (như dập cốc, vỏ thiết bị), sinh viên chỉ tính toán lực dập và khe hở khuôn theo các công thức kinh nghiệm toán học. Sinh viên không thể biết được với chiều dày phôi và vật liệu cơ khí đã chọn thì chi tiết có bị hiện tượng nứt rách ở đáy hoặc nhăn ở mép hay không, dẫn đến thiết kế khuôn thiếu tính thực tế.

6. Mô tả sáng kiến (giải pháp):

6.1. Về nội dung của sáng kiến:

Đưa công cụ mô phỏng biến dạng dẻo (như phần mềm DEFORM-3D hoặc Ansys Workbench) vào quy trình giảng dạy bài tập lớn. Hướng dẫn sinh viên thiết lập đặc tính vật liệu cơ khí (giới hạn chảy, độ giãn dài), thiết lập tốc độ hành trình của chày dập. Sinh viên chạy mô phỏng để quan sát biểu đồ phân bố ứng suất, độ giãn dày mỏng của thành chi tiết, từ đó tự điều chỉnh bán kính góc lượn của khuôn để tối ưu hóa.

6.2. Về khả năng áp dụng của sáng kiến:

Áp dụng đồng bộ cho các lớp chuyên ngành cơ khí chế tạo, thiết kế chế tạo khuôn mẫu, công nghệ chất dẻo kim loại.

6.3. Các thông tin cần được bảo mật (nếu có):

Bộ thông số đường cong ứng suất - biến dạng thực (True Stress - True Strain) của

các mác vật liệu thép/nhôm tấm đặc thù tại Việt Nam.

7. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:

Phòng máy tính cấu hình đồ họa tầm trung; bộ phần mềm mô phỏng biến dạng dẻo kim loại; giảng viên biên soạn tài liệu hướng dẫn từng bước thiết lập điều kiện biên.

8. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả:

Giúp sinh viên làm chủ công nghệ mô phỏng số tiên tiến đang được các doanh nghiệp khuôn mẫu lớn áp dụng. Nâng cao chất lượng đồ án một cách rõ rệt, sinh viên giải thích được bản chất cơ lý quá trình biến dạng dẻo của kim loại tấm.

Tôi (chúng tôi) xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

Vĩnh Long, ngày 15 tháng 6 năm 2026

Người nộp đơn/Đại diện nhóm

(Ký và ghi rõ họ tên)